

天津工业大学

《概率论与数理统计》期末试卷(理工)

(2020.01)

班级_____姓名_____学号_____

本试卷有七道大题

请考生在指定位置按要求填写个人信息,在答题纸上的指定位置解答题目

一、填空题(36分,每空满分2分)。

1. 若事件 A, B 的 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.4$, $P(B|A)=0.3$, 则 $P(AB)=$ ①_____, $P(A \cup B)=$ ②_____, $P(A|\bar{B})=$ ③_____.

2. 若黑袋中装有 10 个球, 球的标号依次为 1~10, 不放回抽样, 连续取球 3 次, 则三次取到球的标号都小于 5 的概率为 ①_____, 前两次取到的球号都大于 5, 第三次取到的球号小于 5 的概率为 ②_____.

3. 若随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 则其概率密度为 ①_____, 关于 z 的方程 $z^2 + 2z + X = 0$ 没有实根的概率为 ②_____, $E(X) + D(X) =$ ③_____.

4. 某拦截系统对 A 型导弹独立地进行了 3 次拦截, 至少成功 1 次的概率为 $\frac{7}{8}$, 则该拦截系统对 A 型导弹拦截的成功率为 ①_____, 在 5 次独立拦截中至少拦截成功 2 次的概率为 ②_____.

5. 独立的随机变量 X, Y, Z 满足, $X \sim U(1, 3)$ (均匀分布), $Y \sim \pi(2)$ (泊松分布), Z 服从指数分布且概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-\frac{z}{3}}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}, \quad \text{则 } P(Y > 1) = \text{①} _, \quad P(Z > 15) = \text{②} _.$$

$$_, \quad E(4X - Y - 2Z + 1) = \text{③} _, \quad D(\sqrt{3}X + Y - 2Z - 2) = \text{④} _.$$

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $X \sim N(0, 9)$, 统计量 $U = \sum_{i=1}^6 X_i^2$, $V = \sum_{i=10}^{15} X_i^2$, 若 $aU \sim \chi^2(n)$, 则 $a = \textcircled{1}$ _____, $n = \textcircled{2}$ _____, $\frac{U}{V}$ 服从 $\textcircled{3}$ _____, $\frac{\sqrt{6}X_8}{\sqrt{U}}$ 服从 $\textcircled{4}$ _____.

二. (10 分) 设甲同学每日上学乘坐地铁或公交汽车的概率依次为 0.7, 0.3, 且乘坐地铁或公交汽车时上学迟到的概率依次为 0.05, 0.1,

1. 求甲同学上学迟到的概率;
2. 若甲同学上学迟到, 求他是乘坐公交汽车的概率.

三. (10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 对

X 进行独立重复的观测, 直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止, 记 Y 为观测次数,

1. 求观测值大于 3 的概率;
2. 求 Y 的分布律.

四. (10 分) 某学校共有 400 名学生, 每个学生来参加家长会的家长人数为随机变量 X_k , 设各学生参加家长会的家长人数相互独立且服从同一分布, $EX_k = 1.1$, $DX_k = 0.16$, 求参加家长会的总家长人数 X 不超过 464 人的概率. (附: $\Phi(1) \approx 0.8413$, $\Phi(\sqrt{2}) \approx 0.9214$, $\Phi(2) \approx 0.9772$, $\Phi(3) \approx 0.9987$)

五. (12分) 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxe^y, & 0 < x < 2, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

计算: 1. 常数 k ; 2. 边缘概率密度 $f_Y(y)$; 3. 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$; 4. $E(2Y+1)$.

六. (12分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下

$\begin{matrix} Y \backslash X \\ \hline \end{matrix}$	-1	0	1
2	0.1	0.2	0.1
4	0.2	0.1	0.3

计算: 1. X, Y 的分布律;

2. 条件分布律 $P(X=k | Y=4)$;

3. $D(X), D(Y)$

4. $Cov(X, Y)$.

七. (10分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中

$\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本,

1. 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

2. 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.